

Cahier des charges fonctionnel

Application de gestion HSE, formation, présence, shifts et EPI

OREZONE - Version desktop et mobile offline-first

Technologies de référence : Python, Flet et SQLite

Ce document formalise le besoin de l'application interne destinée à OREZONE. Il rassemble les exigences fonctionnelles, les règles métier, les contraintes techniques et les diagrammes de cadrage.

Date de rédaction : 7 mai 2026

Périmètre cible : gestion des employés, formations, matrices de suivi, shifts, breaks, présence, badges, EPI, stock et alertes.

1. Contexte et justification

OREZONE intervient sur un site minier où la conformité, la sécurité et la traçabilité des informations sont critiques. L'entreprise a besoin d'un outil interne pour suivre ses employés, leurs formations, leur présence, leur affectation par shift, leurs périodes de break, leurs badges d'accès et les équipements de protection individuelle remis.

La solution doit fonctionner sans dépendre d'un site web public ni de coûts d'hébergement pour la version initiale. Le besoin prioritaire est donc une application locale, exploitable sur desktop et mobile, et capable d'évoluer plus tard vers une synchronisation ou des services supplémentaires si nécessaire.

2. Objectifs du projet

- Centraliser les informations relatives aux employés et à leurs fonctions.
- Suivre les formations et leur validité avec une règle unique de deux ans à partir de la date de début.
- Visualiser rapidement les conformités au moyen d'une matrice de formation couleur.
- Gérer les shifts, les breaks et la présence quotidienne.
- Contrôler les badges d'accès au site.
- Gérer les EPI, les affectations individuelles et le stock disponible.
- Déclencher des alertes en cas de formation expirée, de stock faible ou de dépassement horaire.
- Produire des rapports utiles pour l'équipe HSE, la supervision et la direction.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Version 1

- Gestion des employés.
- Gestion des formations.
- Matrice de formation.
- Gestion des shifts et des breaks.
- Suivi de la présence et du timesheet.
- Gestion des badges.
- Gestion des EPI et du stock.
- Alertes de base.
- Rapports PDF.

3.2 Évolutions prévues

- Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions.
- Statistiques avancées.
- Exports Excel.
- Synchronisation multi-appareils si le besoin apparaît plus tard.
- Modules complémentaires comme incidents, audits ou inspections terrain.

4. Acteurs du système

- Administrateur : paramètre les données de base et gère l'accès global.
- Officier HSE : suit les formations, les conformités, les alertes et les matrices.
- Superviseur terrain : consulte les présences, les shifts et les statuts.
- Responsable stock : contrôle les EPI et les seuils de stock.
- Direction / management : consulte les rapports et les indicateurs.

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Référentiels de base

- Sites.
- Groupes ou équipes.
- Fonctions ou postes.
- Shifts : Day Shift, Night Shift et Break.
- Types de break : Break Normal, Sick Break et Permission.
- Types de formation.
- Types d'EPI.
- Statuts de suivi avec couleur associée.

5.2 Gestion des employés

- Créer, modifier, supprimer et consulter une fiche employé.
- Enregistrer le nom complet, le poste, le site, le type d'employé, le groupe, le shift et le statut.
- Associer un numéro de badge unique à chaque employé.
- Rechercher et filtrer les employés selon les critères utiles.

5.3 Gestion des formations

- Enregistrer plusieurs formations par employé.
- Stocker la date de début de la formation.
- Calculer automatiquement la date d'expiration à partir de la date de début + 2 ans.
- Identifier les formations obligatoires, spécialisées et facultatives.
- Afficher l'état de validité avec un code couleur.
- Signaler les formations expirées ou proches de l'expiration.

5.4 Matrice de formation

- Afficher tous les employés dans une vue globale.
- Afficher pour chaque employé le statut de conformité et la prochaine expiration.
- Utiliser une légende claire pour expliquer les couleurs.
- Filtrer par site, groupe, fonction, shift ou type d'employé.

5.5 Shifts et breaks

- Affecter un employé à Day Shift, Night Shift ou Break.
- Enregistrer les périodes de break.
- Distinguer Break Normal, Sick Break et Permission.
- Conserver l'historique des changements de shift ou de break.

5.6 Présence et timesheet

- Enregistrer la présence journalière.
- Suivre les heures d'arrivée et de départ.
- Calculer automatiquement les heures travaillées par jour et par mois.
- Contrôler la limite maximale de 12 heures par jour.
- Lier la présence au shift et au break.

5.7 Badges et accès

- Enregistrer et vérifier le numéro de badge de chaque employé.
- Contrôler les conditions d'accès au site.
- Bloquer ou signaler un badge si les formations requises ne sont pas à jour.
- Suivre les badges valides, suspendus ou non conformes.

5.8 Gestion des EPI

- Créer un catalogue d'équipements de protection individuelle.
- Enregistrer pour chaque EPI le nom, le type, la taille, la norme, la marque, le modèle, l'état et, si besoin, la date d'expiration.
- Attribuer un ou plusieurs EPI à un employé.
- Enregistrer la remise des EPI au nom de l'employé.
- Suivre les retours, remplacements et pertes.

5.9 Stock des EPI et alertes

- Suivre la quantité disponible de chaque EPI.
- Tracer les entrées et sorties de stock.
- Définir un seuil minimum par article.
- Déclencher une alerte lorsque le stock devient faible ou nul.
- Déclencher une alerte si un EPI est expiré ou indisponible.
- Déclencher une alerte si un EPI requis pour un poste n'est pas attribué.

5.10 Thème sécurité du jour

- Enregistrer le thème sécurité du jour.
- Lier le thème à une date.
- Enregistrer le nom du ou des facilitateurs.
- Garder l'historique des thèmes pour consultation future.

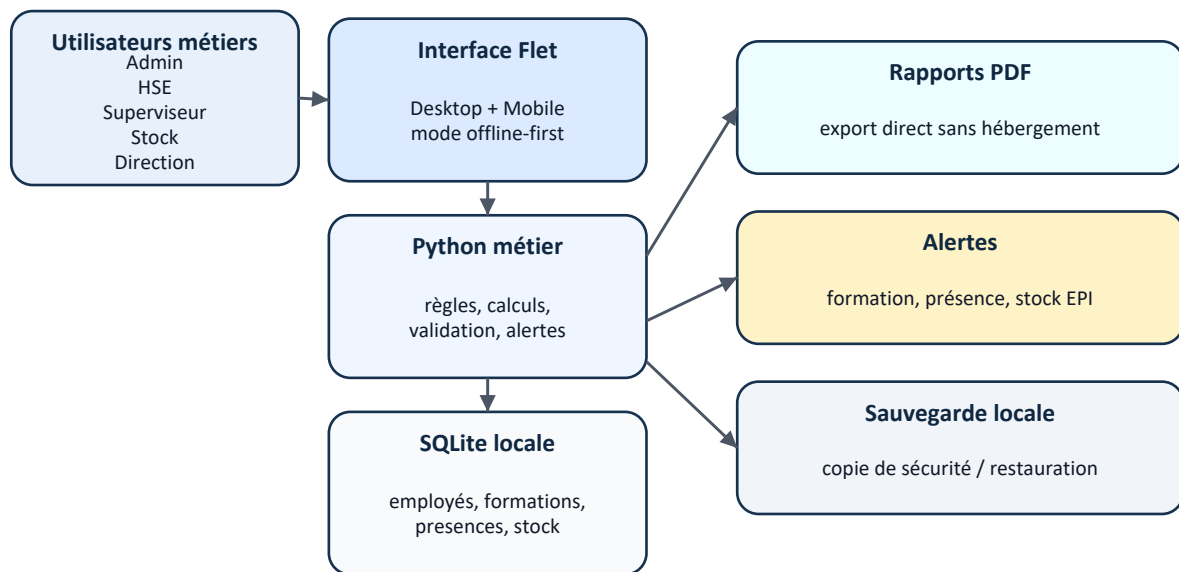
5.11 Rapports et exports

- Lister les employés conformes et non conformes.
- Produire un rapport de formation.
- Produire un rapport de présence mensuel.
- Produire un rapport de stock EPI.
- Exporter les rapports en PDF.
- Prévoir l'export Excel pour une version ultérieure.

6. Diagrammes de conception et commentaires

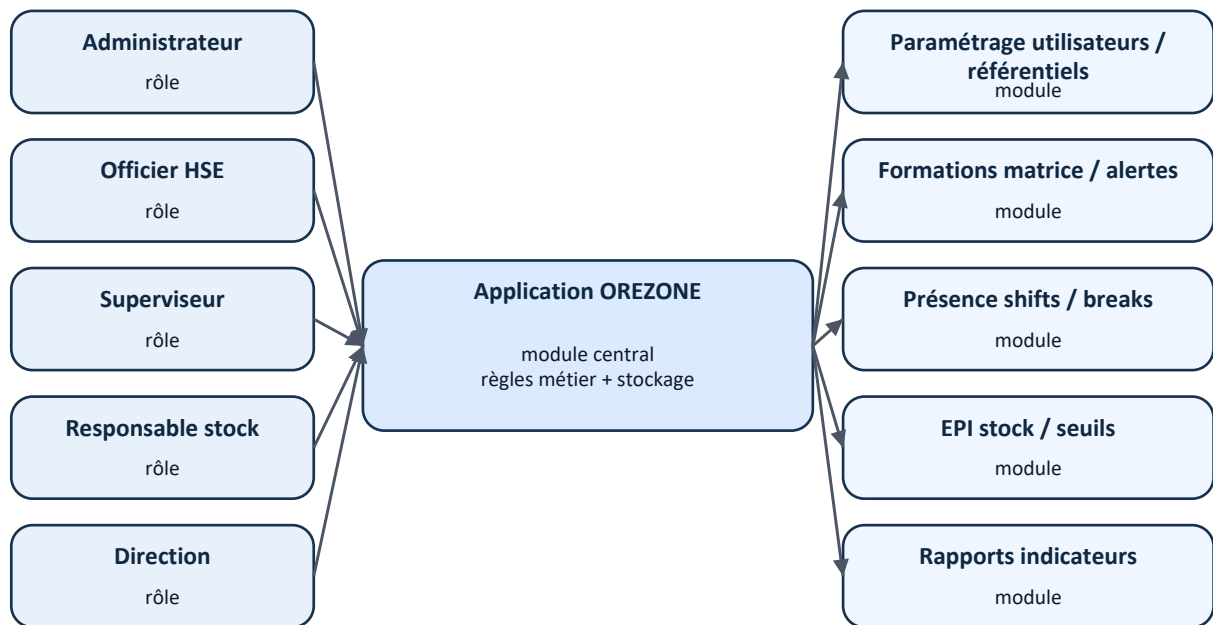
Les schémas suivants servent à clarifier la structure du système avant le développement. Ils ne remplacent pas le code, mais ils fixent une base commune entre le métier et la réalisation technique.

6.1 Architecture technique cible



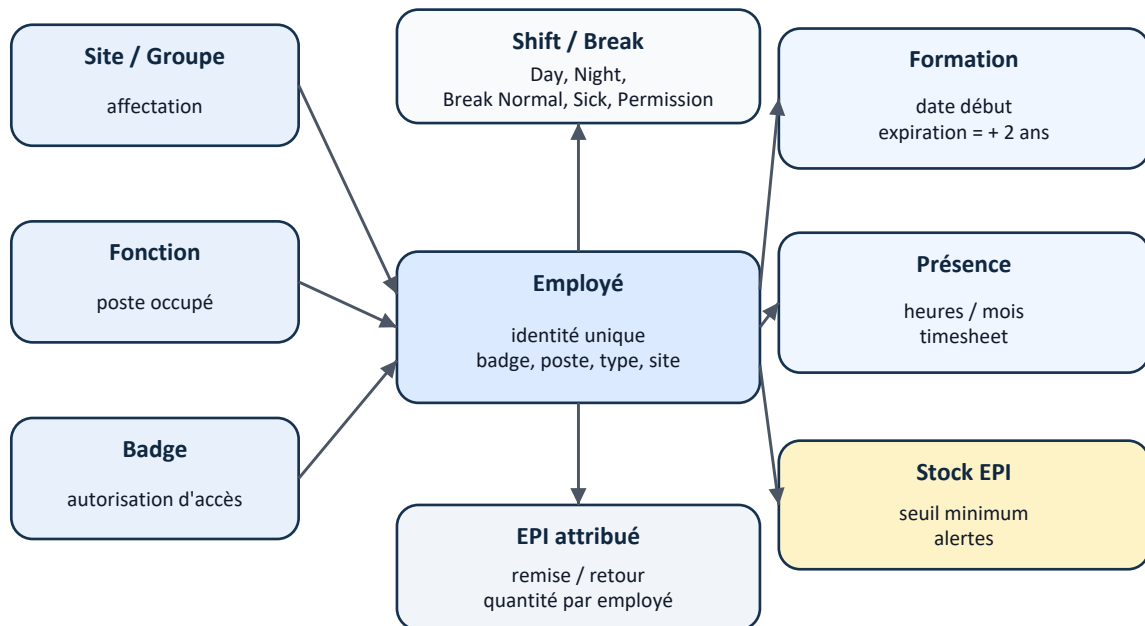
Commentaire : ce schéma confirme le choix d'une architecture locale, sans dépendance à un hébergement public. Flet porte l'interface, Python contient les règles métier et SQLite stocke les données. Les rapports et alertes sont générés directement depuis l'application.

6.2 Cas d'utilisation simplifié



Commentaire : ce découpage aide à définir les permissions et les écrans accessibles selon le rôle. Chaque acteur n'utilise que les modules qui lui sont utiles, ce qui simplifie l'interface et sécurise l'application.

6.3 Modèle conceptuel des données (MCD)



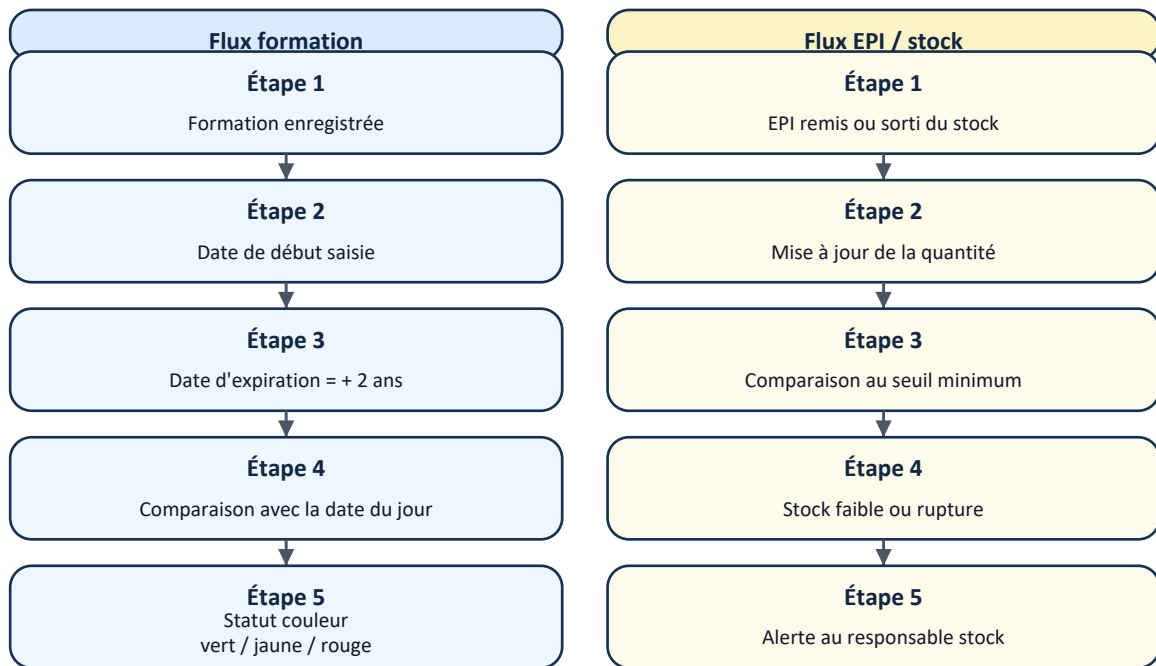
Commentaire : le MCD place l'employé au centre et rattache les entités métier essentielles. Les cardinalités pourront être précisées au moment du développement, mais la structure générale limite déjà les doublons et clarifie les liens entre formations, présence, badges et EPI.

6.4 Modèle logique des données (MLD)

Table	Clé primaire	Clés étrangères	Rôle principal
employes	id_employe	site_id, groupe_id, shift_id	Fiche employé, badge, fonction, type
formations	id_formation	employe_id, facilitateur_id	Type, date début, date expiration, statut
presences	id_presence	employe_id, shift_id, break_id	Heures, date, total mensuel
badges	id_badge	employe_id	Numéro, statut, autorisation d'accès
epi	id_epi	type_epi_id	Nom, taille, norme, marque, modèle, état
stock_epi	id_stock	epi_id	Quantité, seuil minimum, mouvement
affectations_epi	id_affectation	employe_id, epi_id	Remise, retour, observations
sites	id_site	-	Nom du site, localisation
groupes	id_groupe	-	Nom du groupe, shift principal
utilisateurs	id_user	role_id	Login, mot de passe, statut
roles	id_role	-	Nom du rôle

Commentaire : ce MLD traduit le besoin métier en tables SQLite. Les clés étrangères relient les entités principales sans surcharger les données, ce qui rend le schéma simple à maintenir dans une première version locale.

6.5 Workflow des automatismes



Commentaire : les calculs de validité et les alertes stock doivent être automatiques. L'idée est de réduire les oublis humains et d'afficher immédiatement un statut couleur clair pour l'équipe terrain.

6.6 Écrans desktop et mobile

Écran	Version desktop	Version mobile	Commentaires
Connexion / accueil	Écran d'entrée avec accès rapide et rappel des rôles.	Formulaire compact, saisie simple et validations courtes.	Peut être optionnel en V1 si un seul utilisateur local exploite l'application.
Tableau de bord	Cartes KPI, alertes, raccourcis et résumé des conformités.	Vue verticale des cartes avec navigation simplifiée.	Écran central pour le pilotage HSE et la supervision.
Employés	Tableau, tri, filtre et fiche détaillée à droite.	Liste compacte, recherche rapide et fiche en plein écran.	Permet la gestion CRUD de la population.
Formations / matrice	Grille colorée large avec filtres latéraux.	Résumé par employé et détail extensible par onglets.	Le code couleur doit être immédiatement lisible.
Shifts / breaks	Planning visuel, filtres par groupe et historique.	Sélection rapide du shift et du motif de break.	Day Shift, Night Shift, Break Normal, Sick Break, Permission.
Présence / timesheet	Saisie quotidienne, total mensuel, contrôle des 12 h.	Formulaire de pointage rapide et consultation mobile.	Doit être rapide à enregistrer sur le terrain.
EPI / stock	Catalogue, affectations, seuils et alertes stock.	Liste courte, remise EPI et mise à jour rapide.	Le stock faible doit déclencher une alerte visible.
Rapports / admin	Exports, paramètres, utilisateurs, rôles.	Boutons d'export et réglages simples.	Prévu pour la V1 et enrichi dans la V2.

Commentaire : cette vue sert de base à la conception de l'interface. Elle montre quels écrans doivent rester riches sur desktop et lesquels doivent être simplifiés pour un usage mobile, sans changer la logique fonctionnelle du système.

6.7 Dictionnaire de données

Entité	Champs principaux	Type conseillé	Règles / notes
employes	id_employe, nom_complet, badge, poste, type_employe, site_id, groupe_id, shift_id	table maîtresse	Entité centrale du système. Un badge unique et un seul employé par ligne.
formations	id_formation, employe_id, type_formation_id, date_debut, date_expiration, facilitateur_id, statut	table transactionnelle	La date d'expiration est calculée à partir de la date de début + 2 ans.
presences	id_presence, employe_id, date_presence, heure_entree, heure_sortie, heures_travaillees, shift_id, break_id	table transactionnelle	Doit permettre le contrôle du plafond journalier de 12 heures.
badges	id_badge, employe_id, numero_badge, statut, date_remise	table de contrôle	Suit l'autorisation de circuler sur le site.
epi	id_epi, nom_epi, type_epi_id, taille, norme, marque, modele, etat	référentiel	Catalogue de base des équipements de protection individuelle.
stock_epi	id_stock, epi_id, quantite_disponible, seuil_minimum, date_mise_a_jour	table de stock	Le seuil minimum déclenche l'alerte de rupture ou de niveau faible.
affectations_epi	id_affectation, employe_id, epi_id, quantite, date_remise, date_retour, observations	table de liaison	Permet d'enregistrer la remise d'un ou plusieurs EPI à un employé.
sites / groupes / roles	id_site, id_groupe, id_role, nom, description	référentiels	Tables de paramétrage utilisées par plusieurs modules.
utilisateurs	id_user, username, password_hash, role_id, statut	sécurité	Prévu pour l'administration et la gestion des permissions.

Commentaire : ce dictionnaire de données fixe les entités à créer dans SQLite et les champs minimums à prévoir. Il sert de point de départ pour le développement de la base locale, des formulaires de saisie et des exports.

6.8 Parcours détaillé des écrans

Les écrans suivants décrivent le comportement fonctionnel attendu de l'application. Ils servent de base à la conception des maquettes desktop et mobile, ainsi qu'à l'organisation des pages dans Flet.

6.8.1 Connexion et accueil

- Objectif : permettre un accès sécurisé à l'application et orienter rapidement l'utilisateur selon son rôle.
- Version desktop : formulaire de connexion, identité de l'utilisateur, accès aux modules autorisés et affichage des alertes récentes.
- Version mobile : écran court, saisie rapide, boutons larges et navigation simplifiée.
- Règle : les utilisateurs d'administration doivent pouvoir accéder aux paramètres, tandis que les profils terrain n'ont accès qu'aux écrans utiles.

6.8.2 Tableau de bord

- Objectif : fournir une vue synthétique de la situation du site.
- Version desktop : cartes de synthèse, compteurs de conformité, alertes formation, alertes stock EPI et raccourcis vers les modules clés.
- Version mobile : empilement vertical des cartes et accès direct aux actions fréquentes.
- Règle : le tableau de bord doit mettre en évidence les éléments critiques en premier, notamment les alertes et les non-conformités.

6.8.3 Gestion des employés

- Objectif : créer, modifier, consulter et rechercher les fiches des employés.
- Version desktop : liste filtrable, formulaire détaillé, panneau de fiche et historique des principales informations.
- Version mobile : recherche rapide, fiche condensée et édition par sections courtes.
- Règle : un badge doit rester unique et chaque employé doit être rattaché à un site, une fonction et un statut.

6.8.4 Formations et matrice

- Objectif : suivre les formations, leur date de début et leur validité.
- Version desktop : matrice large avec code couleur, filtres, dates d'expiration et détail par employé.
- Version mobile : vue par employé ou par formation, avec résumé des statuts et des expirations à venir.
- Règle : la date d'expiration est calculée automatiquement à partir de la date de début + 2 ans.

6.8.5 Shifts et breaks

- Objectif : gérer Day Shift, Night Shift et Break, ainsi que les types de break associés.
- Version desktop : planning, filtre par groupe et historique des changements de statut.
- Version mobile : sélection rapide du shift, du break et du motif correspondant.
- Règle : Break Normal, Sick Break et Permission doivent être enregistrés distinctement pour garder l'historique.

6.8.6 Présence et timesheet

- Objectif : enregistrer la présence journalière et calculer les heures travaillées.
- Version desktop : saisie de présence, tableau mensuel, totaux et contrôle des dépassements.
- Version mobile : pointage rapide à l'arrivée et au départ avec accès instantané au résumé du jour.
- Règle : la durée de travail journalière ne doit pas dépasser 12 heures et doit être calculée automatiquement.

6.8.7 Badges et accès

- Objectif : associer un badge à un employé et valider son accès au site.
- Version desktop : liste des badges, statut d'autorisation et lien avec les formations obligatoires.

- Version mobile : consultation rapide du badge et affichage du statut d'accès.
- Règle : l'accès ne doit être validé que si les formations requises sont à jour.

6.8.8 EPI et stock

- Objectif : gérer le catalogue des EPI, leur stock et leur attribution aux employés.
- Version desktop : catalogue complet, seuils minimums, historiques de remise et alertes de stock.
- Version mobile : distribution rapide, consultation du stock et signalement immédiat des ruptures.
- Règle : toute baisse sous le seuil minimum doit déclencher une alerte visible pour le responsable stock.

6.8.9 Sécurité du jour

- Objectif : enregistrer le thème sécurité du jour et les facilitateurs.
- Version desktop : formulaire de saisie avec historique des thèmes et recherche par date.
- Version mobile : consultation rapide du thème du jour sur le terrain.
- Règle : le thème doit être traçable par date et consultable ultérieurement.

6.8.10 Rapports et administration

- Objectif : produire les rapports et gérer les paramètres d'administration.
- Version desktop : exports PDF, gestion des rôles, sauvegarde locale, restauration et référentiels.
- Version mobile : consultation des rapports essentiels, avec fonctions d'administration limitées si nécessaire.
- Règle : les fonctions sensibles doivent rester réservées aux comptes autorisés.

Commentaire : ce découpage écran par écran permet de définir une interface simple et cohérente, tout en gardant une version mobile allégée pour les opérations terrain.

6.9 Schéma SQL définitif

Le schéma SQL suivant traduit la structure cible en tables SQLite. Il sert de base pour le développement de la base locale, des contraintes d'intégrité et des index de performance.

6.9.1 Référentiels et sécurité

Table	Colonnes SQL principales	Contraintes / notes
sites	id_site INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT nom TEXT NOT NULL UNIQUE localisation TEXT actif INTEGER NOT NULL DEFAULT 1	Référence de base pour les groupes et les employés.
groupes	id_groupe INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT site_id INTEGER NOT NULL nom TEXT NOT NULL shift_default TEXT	FOREIGN KEY(site_id) REFERENCES sites(id_site) UNIQUE(site_id, nom)
fonctions	id_fonction INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT nom TEXT NOT NULL UNIQUE description TEXT actif INTEGER NOT NULL DEFAULT 1	Utilisée pour les filtres et la conformité EPI.
shifts	id_shift INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT code TEXT NOT NULL UNIQUE libelle TEXT NOT NULL	CHECK(code IN ('DAY', 'NIGHT', 'BREAK'))
break_types	id_break_type INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT code TEXT NOT NULL UNIQUE libelle TEXT NOT NULL	CHECK(code IN ('NORMAL', 'SICK', 'PERMISSION'))
training_types	id_training_type INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT nom TEXT NOT NULL UNIQUE categorie TEXT validite_mois INTEGER NOT NULL DEFAULT 24	La règle métier fixe la validité à 24 mois.
roles	id_role INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT nom TEXT NOT NULL UNIQUE description TEXT	Rôles applicatifs et permissions.
utilisateurs	id_user INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT username TEXT NOT NULL UNIQUE password_hash TEXT NOT NULL role_id INTEGER NOT NULL statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'actif'	FOREIGN KEY(role_id) REFERENCES roles(id_role)

Commentaire : les tables de référence structurent tout le reste du système. Elles doivent rester simples, stables et peu modifiées dans le temps.

6.9.2 Employés, formations et présence

Table	Colonnes SQL principales	Contraintes / notes
employes	id_employe INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT matricule TEXT UNIQUE nom_complet TEXT NOT NULL fonction_id INTEGER NOT NULL site_id INTEGER NOT NULL groupe_id INTEGER shift_id INTEGER NOT NULL type_employe TEXT NOT NULL statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'actif'	FOREIGN KEY(fonction_id) REFERENCES fonctions(id_fonction) FOREIGN KEY(site_id) REFERENCES sites(id_site) FOREIGN KEY(groupe_id) REFERENCES groupes(id_groupe) FOREIGN KEY(shift_id) REFERENCES shifts(id_shift) CHECK(type_employe IN ('national', 'expatriate'))
badges	id_badge INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT employe_id INTEGER NOT NULL UNIQUE numero_badge TEXT NOT NULL UNIQUE statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'valide' date_remise DATE	FOREIGN KEY(employe_id) REFERENCES employes(id_employe)
formations	id_formation INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT employe_id INTEGER NOT NULL type_training_id INTEGER NOT NULL date_debut DATE NOT NULL date_expiration DATE NOT NULL facilitateur TEXT statut TEXT NOT NULL	FOREIGN KEY(employe_id) REFERENCES employes(id_employe) FOREIGN KEY(type_training_id) REFERENCES training_types(id_training_type) date_expiration = date_debut + 2 ans
presences	id_presence INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT employe_id INTEGER NOT NULL date_presence DATE NOT NULL heure_entree TEXT heure_sortie TEXT heures_travaillees REAL NOT NULL DEFAULT 0 shift_id INTEGER NOT NULL break_type_id INTEGER	FOREIGN KEY(employe_id) REFERENCES employes(id_employe) FOREIGN KEY(shift_id) REFERENCES shifts(id_shift) FOREIGN KEY(break_type_id) REFERENCES break_types(id_break_type) Contrôle du plafond de 12 heures par jour.
themes_securite	id_theme INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT date_theme DATE NOT NULL theme TEXT NOT NULL facilitateur TEXT site_id INTEGER	FOREIGN KEY(site_id) REFERENCES sites(id_site)

Commentaire : cette partie porte le cœur métier opérationnel. Les règles de validité des formations, de badge unique et de contrôle horaire doivent y être appliquées au niveau applicatif.

6.9.3 EPI, stock et alertes

Table	Colonnes SQL principales	Contraintes / notes
types_epi	id_type_epi INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT nom TEXT NOT NULL UNIQUE description TEXT actif INTEGER NOT NULL DEFAULT 1	Référentiel des familles d'équipements.
epi	id_epi INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT type_epi_id INTEGER NOT NULL nom TEXT NOT NULL taille TEXT norme TEXT marque TEXT modele TEXT etat TEXT NOT NULL DEFAULT 'neuf' date_expiration DATE	FOREIGN KEY(type_epi_id) REFERENCES types_epi(id_type_epi)
stock_epi	id_stock INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT epi_id INTEGER NOT NULL UNIQUE quantite_disponible INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 seuil_minimum INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 date_mise_a_jour DATETIME	FOREIGN KEY(epi_id) REFERENCES epi(id_epi) Alerte si quantite_disponible <= seuil_minimum
affectations_epi	id_affectation INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT employe_id INTEGER NOT NULL epi_id INTEGER NOT NULL quantite INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 date_remise DATE NOT NULL date_retour DATE statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'en_service' observations TEXT	FOREIGN KEY(employe_id) REFERENCES employes(id_employe) FOREIGN KEY(epi_id) REFERENCES epi(id_epi)
alertes	id_alerte INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT type_alerte TEXT NOT NULL reference_id INTEGER message TEXT NOT NULL niveau TEXT NOT NULL DEFAULT 'moyen' date_creation DATETIME NOT NULL statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'ouverte'	Journal des anomalies, seuils et non-conformités.

Commentaire : les tables EPI et stock doivent permettre un contrôle rapide des entrées, des sorties et des seuils d'alerte. Le journal des alertes garde une trace des anomalies constatées par l'application.

Le script SQL complet ajoute aussi des tables d'appui pour l'historique des shifts et pour les EPI requis par fonction. Ces tables facilitent le suivi des changements de poste et la vérification de la conformité EPI.

- Index recommandés : formations(employe_id, date_expiration), presences(employe_id, date_presence), stock_epi(epi_id), affectations_epi(employe_id, date_remise).
- Activer les contraintes d'intégrité référentielle dans SQLite dès l'ouverture de la base.
- Prévoir une migration simple si de nouveaux référentiels doivent être ajoutés dans la V2.

7. Besoins non fonctionnels

- Interface simple, lisible et adaptée à des utilisateurs de terrain.
- Fonctionnement sur desktop et mobile.
- Mode offline-first pour limiter les coûts et la dépendance à internet.
- Base locale rapide à interroger.
- Sauvegarde et maintenance faciles.
- Possibilité d'évolution vers une synchronisation future.
- Sécurité de base des données et gestion des accès.

8. Contraintes techniques et choix technologiques

Le projet doit être développé en Python afin de capitaliser sur la maîtrise actuelle de la technologie. L'objectif est de réduire le temps d'apprentissage et de démarrer rapidement une application utile et maintenable.

Composant	Choix recommandé
Langage	Python 3
Interface	Flet
Base de données	SQLite locale
Export PDF	ReportLab
Cible	Desktop + Mobile
Mode de fonctionnement	Offline-first
Dépendance web publique	Aucune en V1

Le choix de Flet permet de développer une interface unique pour desktop et mobile avec une base de code Python. SQLite est adapté au mode local et à la logique relationnelle du projet. Cette approche évite, pour la V1, tout coût d'hébergement web public.

Si plusieurs appareils doivent partager des données plus tard, une couche de synchronisation pourra être ajoutée dans une version ultérieure, sans modifier le cœur fonctionnel du projet.

9. Priorisation de livraison

9.1 Version 1

- Gestion des employés.
- Gestion des formations et de leur validité.
- Matrice de formation.
- Shifts, breaks et présence.
- Badges et contrôle d'accès.
- Gestion des EPI et du stock.
- Alertes de base.
- Rapports PDF.

9.2 Version 2

- Comptes utilisateurs et rôles avancés.
- Statistiques et tableaux de bord avancés.
- Exports Excel.

- Historique détaillé des actions.
- Notifications automatiques.
- Synchronisation multi-appareils si nécessaire.

10. Livrables attendus

- Application fonctionnelle desktop et mobile.
- Base de données locale SQLite.
- Script SQL de création et de structure de la base.
- Code source Python organisé par modules.
- Rapports PDF.
- Documentation d'installation et d'utilisation.

11. Conclusion

Ce cahier des charges fixe une base claire pour une application interne OREZONE centrée sur la sécurité, la conformité et le suivi du personnel. Le besoin est volontairement cadré pour livrer rapidement une V1 utile, tout en gardant une structure suffisamment souple pour accueillir de futurs modules.